கொடுக்கப்பட்ட நிரலாக்கத்தின் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கு பல விதமான நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். அதில் சில நெறிமுறைகள் மிகவும் நேர செயல்திறன் உடையதாகவும் மற்றும் சில நெறிமுறைகள் மிகவும் இட செயல்திறன் உடையதாகவும் இருக்கும்.

நேரம் / இடம் பரிமாற்றம் என்பது மெதுவான நிரல் இயங்கு நேரத்தில் நினைவகப் பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் நிலைமையை அல்லது அதிகமான நினைவக பயன்பாட்டில் இயங்கு நேரத்தைக் குறைக்கும் நிலைமையைக் குறிப்பதாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நினைவகத்தில் தேவைப்படும் குறைந்த இடத்தையும் மற்றும் அதன் கட்டளைகளை இயக்குவதற்கு குறைந்த நேரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வெளியீட்டினை வெளியிடும் நெறிமுறையே கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கும் சிறந்த நெறிமுறையாகும்.

4.3.3 Asymptotic குறியீடுகள்

இந்த Asymptotic குறியீடுகள் நேரம் மற்றும் இடச்சிக்கலைகளைப்பற்றிய அர்த்தமுள்ள கூற்றுகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு மொழியாகும். பின்வரும் மூன்று Asymptotic குறியீடுகள் நெறிமுறையில் நேரச் சிக்கலைக் குறிக்கும் மிகவும் பயன்படுகிறது.

4.3.3.1 Big O

நெறிமுறையின் மிக மோசமான நிலையை விவரிக்க Big O பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.3.3.2 Big Ω

Big Omega, Big O-வின் தலைகீழ் ஆகும். Big O-asymptotic (மோசமான நிலையில்) செயற்கூறின் உச்ச வரம்பையும், Big Omega அதன் கீழ்வரையை குறிக்கும் (சிறந்த நிலையில்).

4.3.3.3 Big Θ

நெறிமுறையானது கீழ் எல்லை = மேல் எல்லை என்னும் சிக்கலைக் கொண்டிருந்தால், உதாரணத்திற்கு $O(n \log n)$ மற்றும் $\Omega(n \log n)$, ஆகிய சிக்கல்களைக் கொண்டுள்ளது என வைத்துக் கொள்வோம். உண்மையில் அதனுடைய சிக்கல் $\Theta(n \log n)$, என்பது ஆகும். இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நெறிமுறையின் இயங்கு நேரம் மிகச் சிறந்த நிலை மற்றும் மிக மோசமான நிலை ஆகிய இரண்டு நிலையிலுமே எப்பொழுதும் $n \log n$ ஆக இருக்கும்.

4.3.4 சிறந்த, மோசமான மற்றும் சராசரி நிலைகளின் செயல்திறன்

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அணியில் n-மதிப்புகள் உள்ளதாக வைத்துக் கொள்வோம். இந்த பட்டியலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பைத் தேட வேண்டும். நெறிமுறையானது n-உறுப்புகளைக் கொண்ட பட்டியலில் இருந்து தேட வேண்டிய பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளோடு வரிசையாக ஒப்பீடு செய்து உருப்புகளை பட்டியலில் ஒவ்வொன்றாக அதன் முதன்மை உறுப்பை கொண்டு ஒப்பிட வேண்டும்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், பட்டியலில் உள்ள முதல் உறுப்பு தேடப்படும் உறுப்போடு பொருத்தமாக இருந்தால் அது தான் மிகச் சிறந்த நிலையாகும். இந்த நிலையின் செயல்திறனை $O(1)$ என்று வெளிப்படுத்தலாம். ஏனெனில், ஒரே ஒரு ஒப்பீடுதான் தேவைப்படுகிறது.

அதைப்போல, இந்த எடுத்துக்காட்டில், பட்டியல் முழுவதற்கும் சென்று தேடினால், அந்த உறுப்பு பட்டியலின் இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அல்லது பட்டியலில் இல்லாமல் இருந்தால் அதுதான் மோசமான நிலையாகும். இந்த நிலையின் செயல்திறனை $O(n)$ என்று வெளிப்படுத்தலாம். ஏனென்றால், n ஒப்பீடுகள் செய்யப்படுகின்றன.

அதே எடுத்துக்காட்டுடன் தொடர்ந்தால் சராசரி ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் சராசரி நிலையின் செயல்திறனைப் பெறலாம். இங்கு,

குறைந்தபட்ச ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை = 1

அதிகப்பட்ச ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கை = n